மேலும் நம் நுரையீரலில் இந்த மூன்று சேர்மங்களும் ஒரே நேரத்தில் காணப்படுகின்றன.

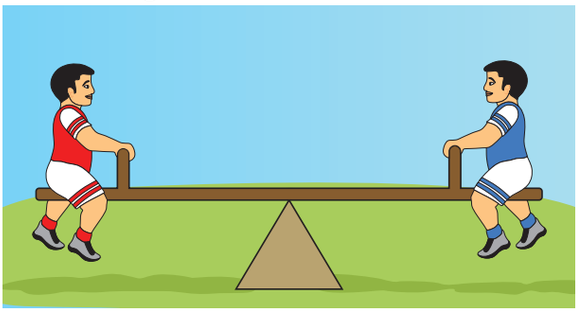
சில வேதிவினைகள் ஒரே ஒரு திசையில் நிகழும் தன்மையினைப் பெற்றிருந்தபோதிலும் பெரும்பாலான வினைகள் இரு திசைகளிலும் நிகழும் தன்மையுடையவை. இத்தகைய வினைகள் மீள் வினைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

பொதுவாக வேதிவினைகளில் நேரத்தைப் பொறுத்து வினைபடு பொருள்களின் செறிவு குறைகிறது. அதே நேரத்தில் வினை விளைப்பொருள்களின் செறிவு அதிகரிக்கிறது. மீள் வினைகளைப் பொருத்த வரையில், ஆரம்பத்தில் வினை விளை பொருள் உருவாகும் திசையில் வினை நகர்கிறது. விளை பொருள் உருவான நிலையில், பின்னோக்கு வினை நிகழத் துவங்குகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் பின்னோக்கு வினையின் வேகமும் முன்னோக்கு வினையின் வேகமும் சமமாகிறது. இந்நிலை வினையானது சமநிலைத் தன்மையை பெற்றுள்ளது என்பதனை உணர்த்துவதாக உள்ளது.

வேதிவினைகளின் மூன்று முக்கியக் கூறுகளான வினை நிகழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறு, வினைவேகம் மற்றும் வினை நிகழும் அளவு ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ளுதல் அவசியமானதாகும். வினை நிகழ்வதற்கான சாத்தியக் கூறினை வெப்ப இயக்கவியல் தருகிறது என்பதனை நாம் அறிவோம். வேதிவினை வேகவியல் ஆனது வினைவேகம் பற்றி விளக்குகிறது. வினை நிகழும் அளவினை, சமநிலை மாறிலியைக் கொண்டு அறிய முடியும்.இதனை இப்பகுதியில் விரிவாக கற்க உள்ளோம். மேலும் சமநிலையின் வகைகள், சமநிலை மாறிலியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் வெப்பஇயக்கவியல் சார்புகளோடு இதன் தொடர்பு ஆகியவற்றுடன் வேதிவினை நிகழும் நிபந்தனைகளை மாற்றும் போது, அம்மாற்றங்களுக்கு வேதிச் சமநிலை எவ்வாறு எதிர்வினையாற்றுகிறது என்பதனையும் இப்பாடப் பகுதியில் காண்போம்.

8.2. இயற் மற்றும் வேதிச் சமநிலை:

சமநிலையில் வெவ்வேறு வகைகள் உள்ளன. உதாரணமாக, ஒரே எடையுடைய இருவர் ஒரு ஏற்ற இறக்க ஊசலாட்ட கருவியின் (see saw) மையப் புள்ளியிலிருந்து சம தூரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் நிலையில், கருவியானது ஊசலாடாமல் நிலையாக நேர்கோட்டில் அமைந்திருக்கும். மேலும் இந்நிலை சமநிலை எனப்படுகிறது.



படம் 8.1 சமநிலைக்கான விளக்கப்படம்

சமநிலைத் தன்மையை அறிந்து கொள்ள கயிறு இழுபறி விளையாட்டை (tug of war) மேலும் ஒரு உதாரணமாக கருதலாம். இவ்விளையாட்டில் இரு அணிகளும் கயிற்றினைச் சம விசையுடன் இழுக்கக் கூடிய நிலை ஏற்படுமாயின், அந்நிலையில் கயிறானது எத்திசையிலும் நகராமல் நிலையாக இருக்கும். அத்தகைய நிலையானது சமநிலை எனப்படும்.



படம் 8.2 கயிறு இழுபறி விளையாட்டு

இத்தகைய மீளும் செயல்முறைகளில், ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் எதிரெதிர் திசைகளில் நடைபெறும் வினைகளின் வினைவேகமானது சமமாகிறது. இந்நிலையில், நேரத்தைப் பொருத்து வினைபடுபொருட்களின் செறிவிலோ அல்லது

Unit 8 final - jagan.indd 2 22-01-2021 14:50:46